

# 核能發電與爭議

日期：2026/04/24

| 系級  | 姓名  | 分數 | 系級  | 姓名  | 分數 |
|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 資財一 | 許菡恩 |    | 資財一 | 趙永勛 |    |
| 資財一 | 林杰陞 |    | 資財一 | 張力文 |    |
| 資財一 | 蔡啟詮 |    | 資財一 | 謝鎧澤 |    |

# 作者觀點摘要一

資財一 114AB0035 許菡恩

## 核能爭議中的「科學理性」不是中立工具，而是一種發言策略

1. 不管支不支持核能發電，都會使用看起來很客觀、很理性的語言來說服別人。這些表面中立，不僅是在陳述事實，而是在幫助各自的立場取得正當性。
2. 核工專家認為核能曾發生事故，是成為日後改進的經驗，重點在於透過更好的技術、更成熟的制度與更長時間的發展來提高安全性。
3. 反核專家則強調事故帶來的災難、長期的不確定性，以及人類無法充分掌握未來後果，因此認為科技有可能會製造更大規模、時間更長、影響更難逆轉的風險。
4. 根據上述，作者想指出的是：同樣叫做「科學理性」，其實兩邊說的不是同一回事，背後都有特定的立場與目的。

# 作者觀點摘要二

資財一 114AB0035 許菡恩

即使使用同樣數據、法律與理性概念，不同專家仍會得出完全不同的結論

1. 作者認為核能爭議不容易有共識主要的原因為雙方對「數據怎麼看」、「法律怎麼用」、「什麼叫理性」有不同理解。
2. 從健康數據來看，核工專家會把數字放入母體中，並強調增加的病例其實不多；而反核專家則會把重點放在造成多少人死傷，可看出數字代表的意義有很大的不同。
3. 在法律與標準中，核工專家強調台灣的輻射防護標準與國際接軌，因此使用核能具有制度上的正當性；但反核專家認為，法規標準本身會隨研究更新而改變，會有偏差的可能性。
4. 在理性上，核工專家傾向把理解成專家式的風險等，並認為大眾的恐懼往往來自資訊不足；而反核專家認為風險判斷含有主觀因素、價值選擇與社會信任問題。

# 作者如何推論一

資財一 114AB0035 許菡恩

- 從「科技提法的歧異」面向

- 1.核工專家-認為核災雖然發生過，但能讓技術變得更安全
- 2.反核專家-認為核災代表技術可能失控，後果也很難挽回
- 3.作者看法-雙方不只是在談事故有沒有發生，而是談「這個事故代表什麼」

- 從「數據使用的歧異」面向

- 1.核工專家-在意數字跟自然罹癌總數比較，讓新增的傷害相對有限
- 2.反核專家-強調罹病或死亡人數本身的嚴重性，使人意識到和災後果的可怕
- 3.作者看法-真正決定數據意義的是他被放進什麼樣的敘事框架，數據本身就有立場



# 作者如何推論二

資財一 114AB0035 許菡恩

- 從「法律引用的歧異」面向

- 1.核工專家-強調法規和國際標準同步，藉此支持核能的安全性與合法性
- 2.反核專家-標準本身會調整、更新，也可能建立在不完整甚至偏差的研究之上
- 3.作者看法-法律在這裡不只是規範工具，也成為說服他人的資源

- 從「正確理性看法的歧異」面向

- 1.核工專家-應該要相信專家的風險判斷
- 2.反核專家-風險判斷不只有科學，也有價值選擇
- 3.作者看法-衝突不只是核能安不安全，而是誰有資格界定正確知識、誰有權力決定  
社會應該接受什麼風險

| 討論的面向  | 作者                                                           | 我                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 科學是否中立 | 作者認為，核能爭議中的「科學理性」不是完全中立，而是一種發言策略。專家會用科技、數據、法律與理性的語言來支持自己的立場。 | 同意-科學表面上看起來客觀，但在公共議題中，常常也會變成說服別人的工具。  |
| 數據的意義  | 作者指出，同樣的數據放在不同脈絡裡，就可能被解釋成不同意思，因此數據的使用本身也帶有立場。                | 同意-問題不只在數字本身，而在於誰來解釋、怎麼解釋             |
| 風險判斷   | 作者認為，核工專家較相信專家式的風險計算；反核專家則強調風險判斷也包含價值選擇與社會信任。                | 同意-風險不只是技術問題，也和人民是否願意承擔有關。            |
| 整體看法   | 作者主要在分析雙方如何運用「科學理性」來建立正當性，而不是直接判斷誰對誰錯。                       | 認同<br>因為它提醒我們：公共議題不是只有事實，還包含立場、價值與權力。 |

# 參考資料

資財一 114AB0035 許菡恩

1. 報告章節： 第4章 <科技專家的發言方式與策略運用> §4.1 (頁93-99)
2. 傅大為(1988) <科學實證論述歷史的辯證：從近代西方啟蒙到臺灣的殷海光>

# 作者觀點摘要一

資財一 114AB0041 林杰陞

## 兩邊嘴裡的「科技」不是同一回事

1. 作者指出：即使核工與反核雙方都以「客觀中立、溫和理性」的學術姿態發言，兩邊對「科技是什麼」的看法從起點就不一樣。
2. 核工專家把科技視為一個不斷進步的過程，把核能當成科技的一環，承認有「不可避免的失誤」，但相信這些失誤都能靠科技自己的進步逐步克服。
3. 反核專家則用「破除科技迷信」與「科學的不確定性」兩把工具，解構核能的「科技美景」，把事故看成科技盲點加上人為疏失的共同結果。
4. 同一個「科學」的招牌底下，兩方其實在談兩種不同的科技觀，這層分歧常被同樣的學術語言遮蓋住。



# 作者觀點摘要二

資財一 114AB0041 林杰陞

連看起來最像客觀事實的數據，也會被兩方包裝成相反的結論

1. 在科學討論中，引用數據多半是為了加強論點的可信度；但作者發現：雙方引用**同一組數據**，放的脈絡與要傳達的意義卻差很多。
2. **反核專家**在談車諾比撤離人口的死亡推估時，用**條列方式直接突顯人數**，讓數字本身成為「事故後果可怕」的證據。
3. **核工專家**引用的是同一份資料，卻把焦點轉到「**原本就會罹癌的大基數**」，讓事故多出來的死亡顯得「其實並不多」。
4. 作者由此點出：**數據從來不會自己說話**，它的意義取決於被嵌進哪個脈絡——所謂的「客觀中立」，本身就帶有一種弔詭。

# 作者如何推論一

資財一 114AB0041 林杰陞

## 從「科技提法的歧異」面向

1. **核工專家** — 把核能當成科技的一環，承認有失誤，但相信這些失誤都能**隨技術累積被克服**。事故是推動改良的契機，不是核能本身的否證。
  - 例：**李敏**以「失敗中求改進」為前提，把**三哩島**詮釋成讓核電變得更安全的轉捩點。
  - 例：**劉尚志**主張**科學的不確定性**可以靠時間與技術累積被解決。
2. **反核專家** — 以「**破除科技迷信**」和「**科學的不確定性**」為工具，解構核能的「科技美景」；事故是科技盲點加上人為疏失的災難結果，不是進步的素材。
  - 例：**劉志成**用「人類七十萬年歷史壓縮成三十分鐘」的比喻，質疑人類以如此短暫的經驗管理必須封存數萬年的核廢料。
  - 例：**詹長權**直接描繪**車諾比後的基因變異、普里皮亞季成空城**。
3. **作者看法** — 表面上雙方都在談「科技」，其實是**兩種完全不同的科技觀**。同樣的學術語言底下，**起點就已經分歧**。

# 作者如何推論二

資財一 114AB0041 林杰陞

## 從「數據使用的歧異」面向

1. **核工專家** — 引用數據時會把焦點轉到「**原本就會罹癌的大基數**」，用比值稀釋事故造成的額外死亡，讓新增傷害顯得相對有限。
  - 例：**蘇獻章**引用車諾比撤離 13.5 萬人中約 **2.7 萬人本就會罹癌**，對比事故增加的 170 人死於輻射，暗示「其實並沒有那麼多」。
2. **反核專家** — 採**條列方式**直接陳述死亡人數，讓數字本身成為「事故後果可怕」的證據，不做任何稀釋。
  - 例：**詹長權**在同一場合、引用**同一份《美國核子醫學雜誌》的資料**，卻選擇把死亡人數條列呈現，讓讀者直接感受傷害的規模。
3. **作者看法** — 同一組數字能被兩種方式講成兩個相反的故事，證明**數據本身不會說話**。真正決定它意義的是發言者選擇的**參照點、排列方式與敘事框架**，所謂「客觀中立」本身就帶立場。

| 討論的面向 | 作者                                                               | 我                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 科技的看法 | 作者認為，核工專家把科技視為一個不斷進步的過程，相信失誤能靠技術累積被克服；反核專家則以科學的不確定性解構這種「科技美景」。   | 同意<br>科技確實會進步，但進步的速度是否趕得上核廢料必須封存的時間尺度，是作者沒有直接回答、卻值得警覺的問題。 |
| 數據的使用 | 作者指出，同一組車諾比撤離人口的死亡推估，反核專家用條列方式突顯傷害，核工專家則用大基數稀釋新增死亡，讓同一份資料得出相反結論。 | 同意<br>看到數字不等於看到真相，要去看這個數字被跟什麼比、用什麼方式排列，才能判斷它在為誰說話。        |



## 主要文獻

- 1.胡湘玲（1995）。《核工專家 VS. 反核專家》。台北：前衛出版社。（ISBN：9578010389）
- 2.報告章節：第 4 章〈科技專家的發言方式與策略運用〉§4.1.1、§4.1.2（頁 98-107）
- 3.作者於 §4.1.1 ~ §4.1.2 所引用的現場發言
- 4.李敏（清大核工所副教授），〈科學界關心核能問題研討會〉第一次現場發言，約 1991 年。
- 5.劉尚志（交通大學教授），同上研討會第三次現場發言，1991 年 6 月 27 日。
- 6.董傳中（清大原科所所長），同上研討會第十一次現場發言，1992 年 2 月 25 日。
- 7.劉志成（工業技術學院化工系副教授），同上研討會第三次現場發言。
- 8.詹長權（台大公衛所教授），同上研討會第一次現場發言。
- 9.蘇獻章（核研所保健物理組副組長），同上研討會第一次現場發言。

## 延伸閱讀

- 1.〈臺灣核能〉
  - － 作者：維基百科編輯者（Wikipedia contributors）
  - <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%A0%B8%E8%83%BD>
- 2.〈為什麼核四爭議不斷？臺灣真的需要第四座核電廠嗎？〉
  - － 作者：Greenpeace 綠色和平（組織發布，2021年6月23日）
  - <https://www.greenpeace.org/taiwan/update/25521/>

# 作者觀點摘要一

資財一 114AB0043 蔡啟詮

## 環保定義的技術化與政治化

作者認為，兩方對於什麼是**環保**有著根本性的歧異

- 核工專家：將環保定義為**數據管理**。只要輻射排放與溫排水升溫符合法規標準，即視為環保。對他們而言，環境是可以用工程技術去監控與補償的對象。
- 反核專家：將環保定義為**生存風險**。他們強調生態的不可逆性與土地的長期安全，認為數據無法反映真實的環境成本。這是一種將「科學議題」轉化為「倫理選擇」的策略。

# 作者觀點摘要二

資財一 114AB0043 蔡啟詮

## 發言權的轉移：從核工到生態

作者觀察到，反核專家成功地將核能議題從「核能工程」轉向「環境科學」

- 透過引入生態學、公衛醫學與海洋生物學的觀點，反核專家成功地將「發言權」從原能會轉移到環保署的邏輯下。
- 這種策略讓更多不同領域的專家與民眾能合法地參與討論，稀釋了核工精英的影響力。

# 作者如何推論一

資財一 114AB0043 蔡啟詮

環評程序是一個「篩選器」，它決定了哪些聲音能被視為「環保」論述。

1. 作者觀察到，在環評程序的設計上，政府與核工專家傾向將環保定義轉向「技術化」。
  - 推論邏輯：如果環保被定義為「輻射劑量是否超標」、「排水溫度是否符合標準」，那麼這就變成了一個純粹的工程與數據監測問題。
  - 目的：一旦環保被技術化，環評程序就變成了「核工專家的主場」，官方可以藉此排除其他聲音。
2. 相反地，反核專家則致力於將環保議題「政治化／社會化」
  - 推論邏輯：作者指出，反核專家將環保定義擴大到「土地倫理」、「後代生存權」與「程序正義」。當環保不再只是數據，而是一個關於「台灣要什麼樣的未來」的選擇時，它就變成了一個高度政治性的議題。
  - 目的：這種定義方式能打破核工專家的知識壟斷。當問題被政治化後，環評程序就不再只是審核數據，而必須面對社會抗爭與政治壓力。



# 作者如何推論二

資財一 114AB0043 蔡啟詮

## 知識領地的擴張與重劃

作者推論，反核專家之所以能削弱核工專家的權威，是因為他們成功地重新定義了議題的「學科歸屬」。

1. 早期核能議題被界定為「核子工程」，這讓原能會擁有絕對的話語權。
2. 反核專家透過引入海洋生物學（珊瑚礁）、公共衛生學（致癌率）、地質學（斷層）等跨領域知識，將「核能問題」轉化為「環境問題」。
3. 這種知識的重定義引發了政府內部的「領地爭奪」。當核能被視為環境議題時，環保署的監理邏輯就能介入原本屬於原能會的禁地。
4. 當定義權從「狹隘的工程技術」轉向「廣義的環境科學」後，原本被排除在外的生態學者與大眾，便獲得了合法的發言身分，從而瓦解了核工精英的知識霸權。

| 比較面向         | 作者                                                | 我                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 環保定義的技術化與政治化 | 技術化不是中立的，而是官方用來排除公眾參與、維持決策效率的政治戰術。                | <div>同意</div> <div>重大決策有時被包裹在專業術語中，導致一般大眾無法實質參與。</div> |
| 知識權力的重組與領地擴張 | 議題的定義決定了誰能說話。反核方透過改變議題性質（從工程轉向環境），成功瓦解了核工精英的知識霸權。 | <div>同意</div> <div>這反映現代社會對於風險評估應具備「多樣性」的需求。</div>     |

# 參考資料

資財一 114AB0043 蔡啟詮

1. 【專家解析】公投四案，同不同意都應思考的問題

- <https://www.twreporter.org/a/2021-referendum-debates>

2. 【新聞稿】核四啟封 八大不可行 跨科系學者齊呼籲 核四公投不同意

- <https://www.civilmedia.tw/archives/107522>

# 作者觀點摘要一

資財一 114AB0047 趙永勳

## 專業對話的「場域」決定了發言的性質

作者認為，同樣的一群專家在不同場合，發言的方式會完全不同。在「學術研討會」中，專家們像是在做學術交流，重點是解釋自己的觀點；但在「環評審查會議」這種官方場合，發言就變成了「立場的攻防」。在審查會上，專家不再只是提供知識，而是代表特定立場（反核或核工）進行辯論與鬥爭。



# 作者觀點摘要二

資財一 114AB0047 趙永勳

## 審查會議中存在著「科學」與「程序」的信任危機

另一個觀點是，核四環評會並不是一個純粹討論科學數據的地方，而是一個「充滿不信任感」的場所。反核專家不信任台電提供的數據，認為那是過時且不詳實的；而官方（主席與台電）則試圖用「會議程序」和「討論範圍」來限制專家的發言。這導致雙方在會議中不斷為了「現在該討論什麼」或「公文什麼時候發」等程序問題爭吵，而非真正的技術問題。

# 作者如何推論一

資財一 114AB0047 趙永勳

- 「不同場域、不同表現」的對照推論

1. 作者透過比較同一個人在不同場合的行為，來推論「制度」會改變人的發言方式。
2. 作者觀察了王榮德與董傳中兩位專家。在之前的「民間研討會」中，他們可以像朋友一樣，坐在一起平心地討論學術（例如 ICRP 輻射標準）；但在進入官方的「環評審查會議」後，兩人卻變得水火不容。
3. 作者發現，在官方場合，王榮德變得很愛挑戰台電的數據（推論他感受到了制度的不公），而董傳中則不斷強調法規與權責（推論他在維護體制）。

# 作者如何推論二

資財一 114AB0047 趙永勳

- 「從情緒衝突中發現不信任」的歸納推論

1. 作者細心記錄了會議錄音中那些「與科學無關」的吵架細節，用來推論雙方根本沒有信任基礎。
2. 作者舉出許多看似瑣碎的爭執作為證據。例如：
  - 程序爭議：張國龍抗議「開會通知前兩天才收到」，質疑原能會故意縮短準備時間。
  - 資料爭議：專家質疑台電提供的核廢料處理計畫是「空中樓閣」，台電則反駁專家提的要求是「額外要求」。
  - 情緒性對話：會議中出現「你要不要去看現場」與「看了沒用」這種互嗆。
3. 作者認為，如果雙方互信，這些程序小事很快就能解決。之所以會為了「公文幾號發」這種事吵半天，是因為專家已經預設官方想「打馬虎眼」。

| 比較面向         | 作者                                         | 我                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 專家角色的定位與場域性質 | 專家在審查會中失去學術中立，變得很具攻擊性；這是一場以科學為名、政治為實的立場對抗。 | 同意。這是捍衛價值的必然：因為決策涉及重大利益，要求絕對中立太理想化。當程序與數據不公時，專家就必須站出來挑戰，科學不該只為政策背書。 |
| 溝通失靈的根源與討論重點 | 會議卡在程序爭執（如發文日期、資料不齊）而非科學數據，主因是雙方存在嚴重的信任危機。 | 同意。這是對資訊不透明的抗爭：關鍵在於資訊是否徹底公開。當官方掌握數據優勢卻引用舊標準時，吵程序是專家爭取說話權的自保策略。      |



# 參考資料

資財一 114AB0047 趙永勛

1. 范玫芳, 《核能發電與社會爭議相關研究文本》, 頁 108-119
2. 行政院原能會, 〈核能四廠發電計畫環境影響評估報告審查記錄〉, 1991
3. 國際輻射防護委員會 (ICRP) 歷年標準建議書

# 作者觀點摘要一

資財一 114AB0049 張力文

## 科技爭議的「道德化」與「本土化」轉向

- 反核即反獨裁

1. 反核專家將核能決策從「科學問題」轉化為「政治權利問題」，主張核電決策是「科技獨裁」與「政治壟斷」的產物。
2. 反核專家們提出「反核就是反獨裁」等口號後，使專家身份從知識提供者轉變為對抗體制的「社會良心」。

- 感性動員與草根形象

1. 在公共媒體上大量使用「愛鄉土」、「為了孩子」等具有高度情緒感染力的詞匯，與大眾建立情感鏈接。
2. 反核專家塑造「草根教授」形象，進入鄉間舉辦說明會，以獲取民眾的認同感而非僅僅展示數據。

# 作者觀點摘要二

資財一 114AB0049 張力文

## 體制化權威與「去政治化」的論述屏障

- 學術資本的「權威轉化」與主流媒體滲透
  1. 專家透過「清華大學教授」等權威學術頭銜，將特定的擁核立場轉化為專業的科學真理，並利用社會對學術體制的信任，降低公眾對政策背書的防禦性。
  2. 藉由電視媒體（如公視、華視節目）的單向傳播特質，在缺乏對等對話的環境下，利用專家的社會影響力，將特定觀點形塑為大眾無意識接收的常識。
- 以「技術遠景」消解政策爭議的策略
  1. 透過強調科技的不斷演進，專家將公眾擔憂的安全風險歸類為暫時性、可透過演習、研發去解決的問題，而非不可逆的「決策錯誤」，藉此消弭政策反對的力道。

# 作者如何推論一

資財一 114AB0049 張力文

## 權力結構與時代斷裂下的抗爭策略

1. 相較於核工專家擁有臺電、原能會及國科會的巨額年度經費支持，**反核專家掌握的資源極其有限。**
2. 因無法進入體制內的決策圈（行政院評估前就宣布一定要建核四），反核專家需透過報章雜誌將議題從「封閉的技術辯論」推向「公開的政策討論」
3. 作者分析發現，由於反核論述違背當時的「國家政策」，因此反核專家轉向尋求獨立辦報、無黨派或傾向反對陣營的報刊作為發言陣地，以此建立與主流敘事抗衡的空間，同時為臺灣自由化社會奮鬥。



# 作者如何推論二

資財一 114AB0049 張力文

## 學術符號與主流媒體的認知管理

1. 作者統計發現反核文章（84篇）遠多於擁核文章（9篇），但擁核專家在主流電視節目中的頻繁現身，推論出兩者在社會影響力上的不對等。
2. 作者推論電視媒體具備聲音與影像的強勢輸出特性，能讓觀眾在「無意識的狀態下」接受許多觀念。相較於閱讀報章所需的有意識選擇，主流媒體資源的獨佔反而具備更強的社會影響力。
3. 反核派在有意或無意間強化專家的發言位置，進而讓大眾認可其提出的核能技術遠景與安全性保證。

| 討論的面向             | 文章                                                                                                                     | 我                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 擁核派對核電廠的風險評估      | 喻意平先生引用美國核管會對於核能風險評估顯示說：核電廠造成的長期死亡人數遠低於其他人為及自然的意外死亡風險                                                                  | <p>同意</p> <p>近期數據顯示，核能的死亡人數在機率上遠低於火力發電。且火力發電的傷亡是其運作模式自帶的「系統性代價」，而核能的風險則屬於可以通過技術升級不斷降低的「偶發性風險」。</p>                |
| 反核派核電政策反獨裁與公正性的觀點 | 林碧堯教授「反獨裁、反恐懼...提升社會品質而反核四，有何不妥」。施信民教授「...核四計劃缺乏草根民主而與本土環境不相容...殘暴不義的因子」。朱義旭教授「...居民有參與決定環境及重大科技工程建設的權力...邁入已開發國家的指標」。 | <p>理解但不同意</p> <p>反獨裁的出發點過度政治化科學議題，本末倒置。此外無法作為反核的長期立足點。</p> <p>人民判斷的能力凌駕於公平性，否則結果無法反映出人民真實想法。民意容易被過度政治化，結果不理性。</p> |

# 參考資料

資財一 114AB0049 張力文

## 1. 哪些能源最安全、最乾淨？(翻譯)

- 作者：Hannah Ritchie, Feb 2020

<https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy>

## 2. 核能電廠的風險與安全性

- 作者：中華民國核能學會

<http://archived.chns.org/s.php?id=5.html>

# 作者觀點摘要一

資財一 114AB0054 謝鎧澤

## 核能爭議中的「風險評估」不是客觀數據，而是一項立場選擇

1. 不管支持或反對核能，都會引用大量的數據來進行「風險評估」。這些看似客觀的百分比，背後其實隱藏了對「生命安全」與「經濟發展」的不同優先級排序。
2. 核工專家將風險視為「機率問題」。他們認為只要透過不斷進步的工程技術（如五層防護、全黑啟動系統），就能將事故機率降至極低，將風險視為一種可以被管理的成本。
3. 反核專家則將風險視為「後果問題」。他們強調一旦發生事故（如車諾比、福島），其對生態與人類健康的影響是跨世代且不可逆的，因此認為任何高於零的機率都是無法承受的賭注。
4. 根據上述，作者想指出的是：同樣在談「風險」，一邊在談發生的機率，另一邊在談承擔的代價，雙方對「安全」的定義根本不在同一個維度。



# 作者觀點摘要二

資財一 114AB0054 謝鎧澤

## 核能爭議中的「資訊公開」不是單純告知，而是一種權力角力

1. 在核能發展的歷程中，「資訊」的流動方式直接影響了政策的推動。資訊的揭露或隱藏，往往不是基於技術考量，而是為了確保計畫能順利執行。
2. 政府與官方機構傾向將資訊視為「管理工具」。他們可能為了避免不必要的社會恐慌或對（如蘭嶼核廢場、核三廠意外），而選擇性地過濾資訊，認為民眾只需接收結論而非參與過程。
3. 民間環保團體則將資訊視為「公民權利」。他們強調資訊的完整透明是民主參與的前提，透過揭露官方不願面對的數據（如活斷層、核廢料處置），來挑戰官方的論述，追求程序上的決策正義。
4. 根據上述，作者想指出的是：同樣叫做「資訊公開」，官方追求的是管理效率，民間追求的是民主監督，兩者反映了對公民社會完全不同的想像。

# 作者如何推論一

- 「資訊落差、動機轉換」的對照推論
  1. 作者透過比較政府對外提供的「公共資訊」與「實際的歷史背景」，來推論核能發展背後的政治宣傳目的。
  2. 作者觀察了早期的推廣策略。在面對一般大眾時，官方強調核能是「十大建設」與「高科技能量」的象徵，以此換取人民的擁護；但在面對蘭嶼達悟族人時，卻以「罐頭工廠」為名進行誤導，推論出這是一種資訊不對稱的威權治理手段。
  3. 作者發現，官方在順利運轉時極力宣揚科技神話，但在發生如 1985 年核三廠爆炸等重大事故時，卻利用「戒嚴體制」進行資訊封鎖，推論出制度的穩定性是建立在壓抑負面訊息的基礎之上。

# 作者如何推論二

- 「國際事件、本土反應」的因果推論

1. 作者透過觀察國際重大核災的時間點，來推論台灣內部「反核意識」的覺醒動能來源。
2. 作者觀察了台灣留學生的角色。在 1979 年美國三哩島事件發生前，台灣民間鮮少有反對聲浪；但在三哩島及之後的車諾比事件爆發後，在美知識分子帶回了國際反核論述，與本土民主化運動結合，推論出台灣反核運動具有「由上而下、由外而內」的啟蒙性質。
3. 作者發現，在車諾比事件後，反核抗爭從原本的學術討論演變為激烈的街頭運動（如 1988 年反核自救會成立），推論出重大災難會瓦解人民對技術官僚的盲目信任。



| 討論的面向  | 影片                                                      | 我                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 核安意識轉折 | 影片中1979年美國三哩島事件與1986年蘇聯車諾比事故，打破了核電安全的神話，開始引起全球性的恐慌與反核思潮 | <div>同意</div> <p>事故證實了人為或機械失靈可能造成毀滅性災難。這種「跨國界的恐懼」是台灣反核意識從零到有的關鍵轉折點。</p> |
| 整體看法   | 影片中強調全球性事故（車諾比、三哩島）對台灣反核意識的啟蒙作用，讓民眾意識到技術並非萬無一失          | <div>同意</div> <p>台灣地處地震帶且人口稠密，核災承受力遠低於其他大國。將「低機率、高後果」的風險納入考量是理性的覺醒。</p> |



# 參考資料

資財一 114AB0054 謝鎧澤

1. 民視新聞 / 李偵苓：【台灣演義】1945年核試驗 改寫人類歷史 台灣核電史

<https://youtu.be/r5Zb9BDE4i0?si=DrgV10AWS7SQ-nNP>

2. 台灣電力公司 / 官方編撰《臺灣核能發電史》

<https://www.taipower.com.tw/2289/2339/2340/10123/normalPost>

3. 環境法律人協會 (EJA) 台灣核廢料處理之爭議與挑戰

<https://eja.org.tw/20250708-2-2/>